

Università degli Studi

Corso di Laurea in Informatica

Metodi Statistici per l'Informatica

Simulazione della Seconda Prova Parziale (Mock Test #5)

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

N.B. Giustificare ogni passaggio nel foglio di svolgimento. Il semplice riporto del risultato finale non è sufficiente per ottenere un punteggio positivo. I punteggi massimi sono indicati a fianco di ciascun quesito.

Esercizio 1 — [Totale: 6 punti]

Sia X_1, X_2, X_3 un campione casuale estratto da una popolazione con media $E[X_i] = \mu$ e varianza $V[X_i] = \sigma^2$. Si consideri la seguente famiglia di stimatori per il parametro μ :

$$\hat{\mu}_c = cX_1 + cX_2 + (1 - 2c)X_3$$

dove c è una costante reale.

- (a) Dimostrare che, per qualsiasi valore scelto per la costante c , lo stimatore $\hat{\mu}_c$ risulta sempre non distorto per μ . [/1.5]
- (b) Determinare analiticamente il valore della costante c che minimizza la varianza dello stimatore $\hat{\mu}_c$. Quale noto stimatore si ottiene sostituendo tale valore ottimo? [/2.5]
- (c) Si consideri lo stimatore sub-ottimo ottenuto ponendo $c = 1/2$. Calcolare l'efficienza relativa di questo stimatore rispetto allo stimatore a varianza minima trovato al punto (b). [/2]

Esercizio 2 — [Totale: 5 punti]

A seguito di un'indagine campionaria, è stato calcolato un intervallo di confidenza al 95% per la proporzione incognita p di utenti soddisfatti di un nuovo applicativo software. Il risultato finale fornito dal software di analisi è il seguente:

$$IC = [0.352; 0.448]$$

- (a) Ricavare la proporzione campionaria $\hat{p}$ osservata nel campione e il margine di errore E dell'intervallo. [/2]
- (b) Determinare il numero totale di utenti n che hanno partecipato all'indagine (si assuma l'uso dell'approssimazione normale per grandi campioni). [/3]

Esercizio 3 — [Totale: 5 punti]

In un test d'ipotesi sulla media μ di una popolazione Normale con deviazione standard nota $\sigma = 15$, si definisce il seguente sistema:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 100 \\ H_1 : \mu > 100 \end{cases}$$

Si estrae un campione di ampiezza $n = 25$ e si fissa un livello di significatività $\alpha = 0.05$.

- (a) Determinare la regione di rifiuto per la media campionaria $\bar{X}$ (ovvero il valore soglia esatto $\bar{x}_{crit}$ che separa la regione di accettazione da quella di rifiuto). [/**1.5**]
- (b) Nell'eventualità che il vero valore della media della popolazione sia $\mu_1 = 108$, calcolare la probabilità β di commettere un errore di secondo tipo. [/**2.5**]
- (c) Calcolare la potenza del test per $\mu_1 = 108$. [/**1**]

Esercizio 4 — [Totale: 5 punti]

Un analista imposta un test d'ipotesi bidirezionale sulla media di una popolazione ($H_0 : \mu = 50$ contro $H_1 : \mu \neq 50$). È noto che la deviazione standard della popolazione è $\sigma = 10$ e l'ampiezza del campione è $n = 25$. L'analista decide di applicare la seguente regola decisionale: "Si rifiuta H_0 se $\bar{X} < 46.71$ oppure $\bar{X} > 53.29$ ".

- (a) Calcolare il livello di significatività α associato a questa specifica regola decisionale. [/**2.5**]
- (b) Se l'ipotesi alternativa fosse unidirezionale ($H_1 : \mu > 50$) e la regola di rifiuto venisse modificata in: "Si rifiuta H_0 se $\bar{X} > 54.66$ ", quale sarebbe il nuovo livello di significatività α ? [/**2.5**]

Soluzioni Dettagliate e Passaggi Svolti

Soluzione Esercizio 1

- (a) Calcoliamo il valore atteso dello stimatore $\hat{\mu}_c$:

$$\begin{aligned} E[\hat{\mu}_c] &= E[cX_1 + cX_2 + (1-2c)X_3] \\ &= cE[X_1] + cE[X_2] + (1-2c)E[X_3] \\ &= c\mu + c\mu + (1-2c)\mu = (2c+1-2c)\mu = 1 \cdot \mu = \mu. \end{aligned}$$

Poiché $E[\hat{\mu}_c] = \mu$ indipendentemente dal valore di c , lo stimatore è sempre non distorto.

- (b) Essendo il campione costituito da variabili casuali indipendenti con $V[X_i] = \sigma^2$, la varianza dello stimatore è:

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_c] &= V[cX_1 + cX_2 + (1-2c)X_3] \\ &= c^2V[X_1] + c^2V[X_2] + (1-2c)^2V[X_3] \\ &= (c^2 + c^2 + (1-4c+4c^2))\sigma^2 = (6c^2 - 4c + 1)\sigma^2. \end{aligned}$$

Per minimizzare la varianza, deriviamo la funzione $f(c) = 6c^2 - 4c + 1$ rispetto a c e poniamo la derivata pari a zero:

$$\frac{d}{dc}(6c^2 - 4c + 1) = 12c - 4 = 0 \implies 12c = 4 \implies c = \frac{1}{3}.$$

(La derivata seconda è $12 > 0$, quindi si tratta di un minimo).

Sostituendo $c = 1/3$ nello stimatore originale si ottiene:

$$\hat{\mu}_{1/3} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \left(1 - 2\frac{1}{3}\right)X_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} = \bar{X}.$$

Il valore ottimo restituisce l'usuale stimatore **media campionaria**.

- (c) La varianza minima (per $c = 1/3$) è:

$$V[\hat{\mu}_{1/3}] = V[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{3}.$$

Sostituendo $c = 1/2$, lo stimatore diventa $\hat{\mu}_{1/2} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + 0 \cdot X_3$. La sua varianza è:

$$V[\hat{\mu}_{1/2}] = \left(6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{2}\right) + 1\right)\sigma^2 = \left(\frac{6}{4} - 2 + 1\right)\sigma^2 = (1.5 - 1)\sigma^2 = 0.5\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{2}.$$

L'efficienza relativa dello stimatore $\hat{\mu}_{1/2}$ rispetto a $\hat{\mu}_{1/3}$ è:

$$\text{EffRel}(\hat{\mu}_{1/2}, \hat{\mu}_{1/3}) = \frac{V[\hat{\mu}_{1/3}]}{V[\hat{\mu}_{1/2}]} = \frac{\frac{1}{3}\sigma^2}{\frac{1}{2}\sigma^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.667}.$$

Soluzione Esercizio 2

- (a) L'intervallo di confidenza per una proporzione è simmetrico attorno alla proporzione campionaria $\hat{p}$. Essa è il punto medio dell'intervallo:

$$\hat{p} = \frac{0.352 + 0.448}{2} = \frac{0.800}{2} = \mathbf{0.40}.$$

Il margine di errore E è la distanza tra la proporzione campionaria e uno degli estremi:

$$E = 0.448 - 0.40 = \mathbf{0.048}.$$

- (b) L'intervallo di confidenza al 95% utilizza il valore critico $z_{\alpha/2} = 1.96$. La formula per il margine di errore è:

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Invertiamo la formula per isolare n :

$$\sqrt{n} = \frac{z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}{E} \implies n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1 - \hat{p})}{E^2}$$

Sostituiamo i valori noti:

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.40 \cdot 0.60}{(0.048)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.24}{0.002304} = \frac{0.921984}{0.002304} = \mathbf{400}.$$

Il campione era composto da **400** utenti.

Soluzione Esercizio 3

- (a) Sotto l'ipotesi nulla H_0 , la media campionaria si distribuisce come $\bar{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$. L'errore standard (SE) è $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = 3$. Il test è unidirezionale destro con $\alpha = 0.05 \implies z_{0.05} = 1.645$. La regione di rifiuto si trova per $\bar{X} > \bar{x}_{crit}$, con:

$$\bar{x}_{crit} = \mu_0 + z_{0.05} \cdot SE = 100 + 1.645 \cdot 3 = 100 + 4.935 = \mathbf{104.935}.$$

Regione di rifiuto: $\bar{X} > \mathbf{104.935}$.

- (b) L'errore di secondo tipo β è la probabilità di non rifiutare H_0 quando è falsa. Assumiamo che la vera media sia $\mu_1 = 108$. Non rifiutiamo se $\bar{X} \leq 104.935$.

$$\beta = P(\bar{X} \leq 104.935 \mid \mu = 108) = P\left(Z \leq \frac{104.935 - 108}{3}\right)$$

$$\beta = P\left(Z \leq \frac{-3.065}{3}\right) \approx P(Z \leq -1.02).$$

Dalle tavole della Normale Standard:

$$\beta = \mathbf{0.1539} \text{ (15.39\%)}.$$

- (c) La potenza del test è il complemento di β :

$$\text{Potenza} = 1 - \beta = 1 - 0.1539 = \mathbf{0.8461} \text{ (84.61\%)}.$$

Soluzione Esercizio 4

- (a) L'errore standard è $SE = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$. Sotto H_0 , la media è $\mu = 50$. Il livello α è la probabilità di trovarsi nella regione di rifiuto assumendo H_0 vera:

$$\alpha = P(\bar{X} < 46.71) + P(\bar{X} > 53.29)$$

Standardizziamo:

$$Z_{inf} = \frac{46.71 - 50}{2} = -1.645, \quad Z_{sup} = \frac{53.29 - 50}{2} = 1.645.$$

$$\alpha = P(Z < -1.645) + P(Z > 1.645) = 2 \cdot P(Z > 1.645) = 2 \cdot 0.05 = \mathbf{0.10} \text{ (10\%)}.$$

- (b) Con la nuova regola e test unidirezionale, α è solo l'area della coda a destra di 54.66:

$$\alpha = P(\bar{X} > 54.66 \mid \mu = 50) = P\left(Z > \frac{54.66 - 50}{2}\right) = P\left(Z > \frac{4.66}{2}\right) = P(Z > 2.33).$$

Dalle tavole, $P(Z > 2.33) = 1 - \Phi(2.33) = 1 - 0.9901 = \mathbf{0.0099} \text{ (}\approx \mathbf{1\%)}.$